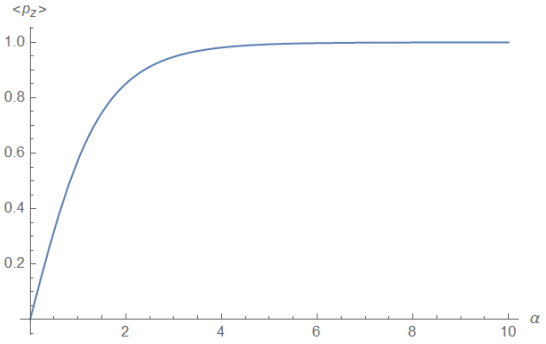
이론 Q4
자기 분리 (8 점),
풀이와 채점 기준

A.1 **1.1점**	쌍극자의 에너지는 $U_B = -\vec{p}\cdot\vec{B} = -p_z B$이다. 규격화: $A\sum_{m=-j}^{j} e^{\alpha m} = Ae^{-\alpha j}\frac{e^{(2j+1)\alpha}-1}{e^{\alpha}-1} = A\frac{\sinh(j+\frac{1}{2})\alpha}{\sinh\frac{\alpha}{2}} = 1$. 그러면 $\langle p_z\rangle = Ag_j\mu_B\sum me^{\alpha m}$이고 $\sum me^{\alpha m} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}\sum e^{\alpha m}$이므로 $$\langle p_z\rangle = g_j\mu_B\left[\left(j+\tfrac{1}{2}\right)\coth\left(\left(j+\tfrac{1}{2}\right)\alpha\right) - \tfrac{1}{2}\coth\tfrac{\alpha}{2}\right].$$	
	$\langle p_z\rangle = g_j\mu_B\sum me^{\alpha m}/\sum e^{\alpha m}$	**0.2**
	$\sum_{-j}^{j} e^{\alpha m} = \sinh\frac{\alpha(2j+1)}{2}/\sinh\frac{\alpha}{2}$	**0.3**
	$\sum me^{\alpha m} = \frac{\partial}{\partial\alpha}\sum e^{\alpha m}$	**0.2**
	도함수를 바르게 계산	**0.3**
	최종 식	**0.1**

A.2 **1.1점**	$\coth x \simeq 1/x + x/3$을 쓰면 $\alpha\to 0$에서 $\langle p_z\rangle \simeq \frac{j(j+1)}{3}\alpha g_j\mu_B$이다. $\coth x \simeq 1 + e^{-2x}$을 쓰면 $\alpha\to\infty$에서 $\langle p_z\rangle \simeq g_j\mu_B\left(j - \frac{1}{2}e^{-\alpha}\right) \to jg_j\mu_B$이다($j\neq 0$). 그래프는 0에서 직선으로 올라가다가 $jg_j\mu_B$에 포화된다: 	
	$\alpha\to 0$: $\langle p_z\rangle = \frac{g_j\mu_B j(j+1)}{3}\alpha$	**0.3**
	$\alpha\to\infty$: $\langle p_z\rangle = g_j\mu_B j$	**0.2**
	그래프: 단조 증가	**0.2**
	그래프: 작은 α에서 비례	**0.2**
	그래프: 큰 α에서 포화	**0.2**

APhO 2018 shortlist 문제 HaslaLab 판 · 문제·풀이·채점 기준은 pho.rs/p/3049 (source Y19)를 HaslaLab이 번역

A.3 **0.9점**	정의에 따라 $M = n\langle p_z \rangle$이므로 $$\chi \simeq \frac{j(j+1)}{3}\frac{n\mu_0 g_j^2 \mu_B^2}{kT}.$$	
	$\chi = \mu_0 n\langle p_z \rangle / B$	**0.1**
	최종 식 $\chi = \frac{\mu_0 n g_j^2 \mu_B^2 j(j+1)}{3kT}$	**0.8**

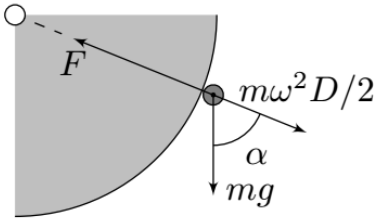
B.1 **0.8점**	$\ln(B/1\,\mathrm{T}) = \ln(B_0/1\,\mathrm{T}) - r/a$는 r에 대해 선형이다. 최소제곱법으로 맞추면 기울기 $k = -1/a = -0.445\ \mathrm{mm}^{-1}$, 절편 $b = \ln(B_0/1\,\mathrm{T}) = -0.012$이므로 $$B_0 = 1.0\ \mathrm{T}, \qquad a = 2.25\ \mathrm{mm}.$$	
	선형화 $\ln(B/1\,\mathrm{T}) = \ln(B_0/1\,\mathrm{T}) - r/a$	**0.2**
	기울기 $k = -1/a \approx -0.445\ \mathrm{mm}^{-1}$	**0.2**
	절편 $b = \ln(B_0/1\,\mathrm{T}) \approx -0.012$	**0.2**
	$a \approx 2.25\ \mathrm{mm}$	**0.1**
	$B_0 \approx 1\ \mathrm{T}$	**0.1**

B.2 **0.8점**	입자의 모멘트는 $P = VM = V\chi_1 B/\mu_0$이므로 $\mathrm{d}E = -V\frac{\chi_1}{\mu_0} B\,\mathrm{d}B$이고 $$E = -\frac{V\chi_1 B^2}{2\mu_0}.$$	
	$P = MV = V\chi B/\mu_0$	**0.2**
	최종 식 $E = -\frac{\chi V B^2}{2\mu_0}$ (부호가 틀리거나 분모의 2가 없으면 0.6 대신 0.3)	**0.6**

APhO 2018 shortlist 문제 HaslaLab 판 · 문제·풀이·채점 기준은 pho.rs/p/3049 (source Y19)를 HaslaLab이 번역

B.3
1.1점

입자에 작용하는 힘은 $F = -\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}r} = -\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}B}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}r}\Big|_{r=R_0} = -V\frac{\chi_1 B_0^2}{\mu_0 a}e^{-2R_0/a}$(인력)이다. 떨어지는 순간 수직항력이 0이므로 $F = mg\cos\alpha + m\omega^2 D/2$이다.



따라서 $\cos\alpha = \frac{\chi_1 B_0^2}{\mu_0 a \rho_1 g}e^{-2R_0/a} - \frac{\omega^2 D}{2g} > 1$(식 2)이므로 입자는 가장 낮은 점 $\alpha = 0$에서 떨어진다. d에 비해 D를 무시하면 $(\omega D/g)^2 \ll d/g$이므로 낙하 시간은 $t = \sqrt{2d/g}$이고

$$x = -\frac{\omega D}{2}\sqrt{\frac{2d}{g}} = -22.7\ \mathrm{cm}.$$

자기력 $F_m = -\partial E/\partial r$	**0.1**
B2 결과 대입: $F_m = -\frac{\chi_1 V B_0^2}{a\mu_0}e^{-2R_0/a}$	**0.2**
떨어지는 조건 $\rho_1 g V\cos\varphi + F_m = \rho_1 V\omega^2(D/2 + R_0)$	**0.2**
가장 낮은 점에서 떨어짐	**0.2**
식 $x = -\frac{\omega D}{2}\sqrt{2d/g}$	**0.2**
값 $x \approx -22$ cm	**0.2**

B.4
1.1점

크기가 다르면 $\cos\alpha$와 유효 지름이 달라진다. 이 범위에서는 모든 입자가 여전히 가장 낮은 점에서 떨어지고, 유효 지름은 $[D + 1.8R_0,\ D + 2.2R_0]$ 범위에서 변한다. 입자 자체의 크기를 더하면

$$\Delta_0 = \left|\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}D}\right| \cdot 0.4R_0 + 2R_0 = 2.1\ \mathrm{mm}.$$

자기력의 변화 $\Delta(F_m/V) = -2\frac{F_m}{V}\frac{R_0}{a}\varepsilon$	**0.3**
원심력의 변화 $\Delta(F_c/V) = \rho_1\omega^2 R_0\varepsilon$	**0.2**
여전히 가장 낮은 점에서 떨어짐	**0.2**
$\Delta x/x = 2\varepsilon R_0/D$	**0.2**
식 $\Delta_0 = 2R_0 + 4x\varepsilon R_0/D$	**0.1**
값 $\Delta_0 = 2.1$ mm	**0.1**

B.5
1.1점

식 (2)에서 가장 작은 떨어짐 각은 $\cos\alpha_{\min} = \frac{\chi B_0^2}{\mu_0 a \rho g} e^{-2R_0/a}$를 만족하며, 종류 1은 2.44, 종류 2는 0.29이다. 따라서 종류 1은 어디서든 떨어질 수 있고 종류 2는 $\alpha \geq \arccos 0.29$에서만 떨어진다. 분리 기준으로 $\Delta x = \Delta$를 쓴다. *하한*: 종류 1은 바닥에서, 종류 2는 어떤 α_2에서 떨어진다. 이 조건은 $\alpha_2 = \pi/2$ 아래에서 해가 없으므로 $\frac{D}{2} + \frac{\omega D}{2}\sqrt{\frac{2d}{g}} = \Delta$이고

$$\omega_{\min} = \left(\frac{2\Delta}{D} - 1\right)\sqrt{\frac{g}{2d}} = 2\pi \cdot 190\ \text{min}^{-1}.$$

상한: 종류 1은 어떤 α_1에서, 종류 2는 조금 아래에서 떨어진다. 근사 $(\omega D/g)^2 \ll d/g$에서는 해가 없으므로 정확한 낙하 시간(B3의 식)을 써야 하며, 수치적으로 풀면 $\alpha_1 = 0.629$,

$$\omega_{\max} = 2\pi \cdot 270\ \text{min}^{-1}.$$

하한을 바르게 고려(종류 2가 롤러의 알 수 없는 점에서 떨어짐)	**0.3**
$\omega_{\min} = (2\Delta/D - 1)\sqrt{g/2d} = 2\pi \cdot 190\ \text{min}^{-1}$	**0.2**
상한을 바르게 고려(종류 1이 알 수 없는 점에서 떨어짐)	**0.3**
종류 1의 낙하 시간을 바르게 고려	**0.1**
$\omega_{\max} = 2\pi \cdot 270\ \text{min}^{-1}$	**0.2**